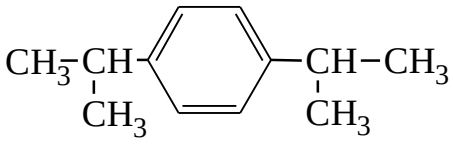
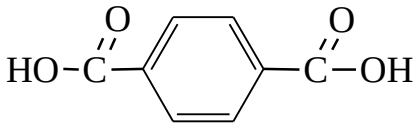
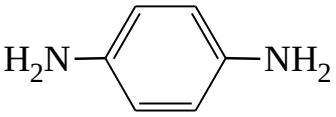
عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول: (08 نقاط)		
ا-		**3,75**
1- أ- إيجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات: A ، B ، C ، D ، M_1 .		
A: $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$ **B:** $CH_3-CH_2-CH_3$		
C: $CH_3-\underset{\underset{Cl}{\|}}{CH}-CH_3$ **D:** 	**0,5x5**	
M_1: 		
ب- استنتاج صيغة المونومير M_2		
M_2: 	**0,5**	
ج- كتابة معادلة تحضير المركب C انطلاقا من البروبان-2- ول مباشرة .		
$CH_3-\underset{\underset{OH}{\|}}{CH}-CH_3 + SOCl_2 \longrightarrow CH_3-\underset{\underset{Cl}{\|}}{CH}-CH_3 + SO_2 + HCl$	**0,75**	
ملاحظة: يمكن استخدام PCl_5 بدل $SOCl_2$		

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

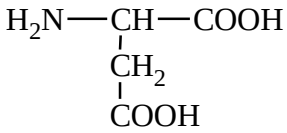
2		2- ايجاد الصيغ نصف المفصلة للمركبات: C′ ، E ، F ، I . **C':** $CH_3-CH_2-CH_2-Cl$ **E:** $CH_3-CH_2-CH_2-MgCl$
	0,5×4	**F:** $CH_3-CH_2-CH_2-C(=O)-OMgCl$ **I:** $CH_3-CH_2-CH_2-C(=O)-OH$
		-II
0.5		1- كتابة معادلة التفاعل الحادث.
	0,5	$CH_2(OH)-CH(OH)-CH_2(OH) + 3\ CH_3-(CH_2)_2-COOH \longrightarrow CH_2(O-CO-C_3H_7)-CH(O-CO-C_3H_7)-CH_2(O-CO-C_3H_7) + 3\ H_2O$
0,5		2 - نوع ثلاثي الغليسريد الناتج هو: ثلاثي غليسريد متجانس
	0,25	
	0,25	اسمه: ثلاثي بوتيرين.
0,5		3 – كتابة معادلة تفاعل تصبن ثلاثي الغليسريد الناتج:
	0, 5	$CH_2(O-CO-C_3H_7)-CH(O-CO-C_3H_7)-CH_2(O-CO-C_3H_7) + 3\ KOH \longrightarrow CH_2(OH)-CH(OH)-CH_2(OH) + 3\ (CH_3-(CH_2)_2-COO^-, K^+)$
0,75		4–حساب قرينة التصبن النظرية (I_s) له:
	0,25	$M_{TG} = 302 g/mol$
		$1\ mol\ (TG) \rightarrow 3\ mol\ (KOH)$
		$302\ g \rightarrow 3\times56\times10^3\ mg$
	0,25	$1g \rightarrow I_s$
	0,25	$I_s = \frac{3\times56}{302}\times10^3 = 556,29$

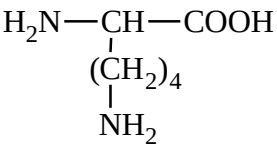
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

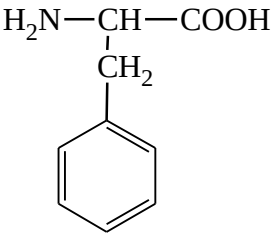
التمرين الثاني: (06 نقاط)

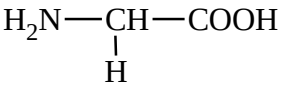
-I

1- كتابة الصيغ نصف المفصلة للأحماض الأمينية . — **1**

Asp: 

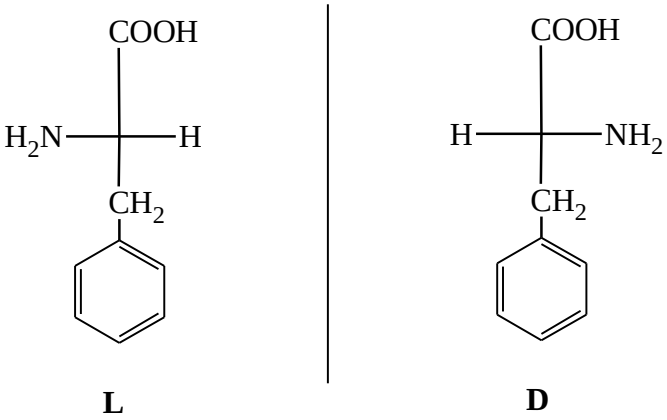
Lys: 

Phe: 

Gly: 

0,25×4

2- الصورتان D و L للحمض الأميني Phe — **1,5**



L **D**

0, 5×2

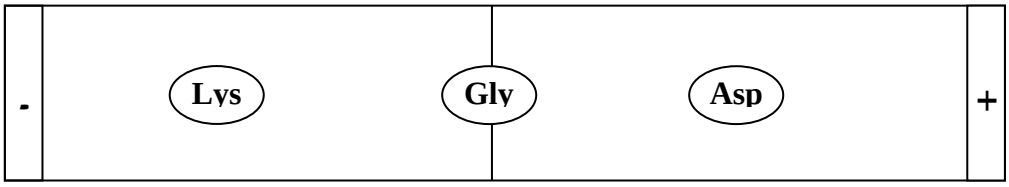
- حساب pHi للحمض الأميني: Phe

$$pH_i = \frac{pka_1 + pka_2}{2}$$

$$pH_i = \frac{1,83 + 9,13}{2} = 5,48$$

0,25×2

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

1,5		3- أ- مواقع الأحماض الأمينية على شريط الهجرة الكهربائية:
	0,25×3	pH = 6 
		ب- التعليل:
	0,25×3	Asp: $pH_i < pH$: أيون سالب (أنيون) يهجر نحو القطب الموجب (+). Gly: $pH_i = pH$: أيون متعادل كهربائيا فلا يهاجر A^{+-} .
		Lys: $pH_i > pH$: أيون موجب (كاتيون) يهجر نحو القطب السالب (−).
		-II
0,5	0,25×2	1- الأحماض الأمينية المكونة للعينة (M) هي: Lys , Asp
0,25	0,25	2- دور النينهيدرين في التحليل الكروماتوغرافي هو: إظهار مواقع الأحماض الأمينية على شكل بقع ذات لون بنفسجي.
1,25		3- حساب معامل السريان R_f للأحماض الأمينية المكونة للعينة (M) من خلال وثيقة التحليل الكروماتوغرافي:
	0,25	$R_f = \frac{l}{d}$
	0,5	$R_{f(Asp)} = \frac{7,3}{10} = 0,73$
	0,5	$R_{f(Lys)} = \frac{2,4}{10} = 0,24$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

التمرين الثالث: (06 نقاط)

1- أ- حساب كمية الحرارة (Q_1) التي أكتسبتها الجملة (مسعر+ ماء): **1,75**

$$Q_1 = (m_{H_2O} \times c_e + C_{cal}) \times \Delta T$$ **0,5**

$$Q_1 = (400 \times 4,18 + 130,8) \times (341,2 - 293)$$ **0,25**

$$Q_1 = 86991,36 \text{ J}$$ **0,25**

ب- استنتاج كمية الحرارة (Q_2) الناتجة عن تفاعل الاحتراق:

لدينا مسعر(نظام معزول) $\sum Q_i = 0 \Rightarrow Q_1 + Q_2 = 0$ **0, 5**

$$Q_2 = -Q_1 = -86991,36 \text{ J}$$ **0,25**

2- أحسب أنطالبي تفاعل الاحتراق (ΔH^0_{comb}): **1,5**

$$\Delta H^0_{comb} = \frac{Q_2}{n}$$ **0,5**

حيث: n عدد مولات إيثيل أمين

$$M_{(C_2H_5NH_2)} = (12 \times 2) + (7 \times 1) + 14 = 45 \text{ g/mol}$$ **0,25**

$$n_{(C_2H_5NH_2)} = \frac{m_{(C_2H_5NH_2)}}{M_{(C_2H_5NH_2)}} = \frac{2,25}{45} = 0,05 \text{ mol}$$ **0,25**

$$\Delta H^0_{comb} = \frac{-86991,36}{0,05} = -1739827,2 \text{ J/mol}$$ **0,5**

$$\Delta H^0_{comb} = -1739,83 \text{ kJ/mol}$$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

0,75		3- حساب أنطالبي تشكيل إيثيل أمين الغازي $\Delta H^0_f(C_2H_5NH_{2(g)})$
		بتطبيق قانون هيس
	0,25	$\Delta H^0_{comb} = \sum \Delta H^0_f(produits) - \sum \Delta H^0_f(réactifs)$
	0,25	$\Delta H^0_{comb} = 2\Delta H^0_f(CO_{2(g)}) + \frac{7}{2}\Delta H^0_f(H_2O_{(l)}) + \frac{1}{2}\cancel{\Delta H^0_f(N_{2(g)})} - \Delta H^0_f(C_2H_5NH_{2(g)}) - \frac{15}{4}\cancel{\Delta H^0_f(O_{2(g)})}$
		$\Delta H^0_f(C_2H_5NH_{2(g)}) = 2\Delta H^0_f(CO_{2(g)}) + \frac{7}{2}\Delta H^0_f(H_2O_{(l)}) - \Delta H^0_{comb}$
	0,25	$\Delta H^0_f(C_2H_5NH_{2(g)}) = 2(-393) + \frac{7}{2}(-286) - (-1739,83) = -47,17\ kJ.mol^{-1}$
1,25		4- تحديد قيمة طاقة تشكيل الرابطة (N-H) في جزيئ $(C_2H_5NH_2)$ الغازي :
	0,5	$2C_{(s)} + 7/2\ H_{2(g)} + 1/2\ N_{2(g)} \xrightarrow{\Delta H_f} C_2H_5NH_{2(g)}$ $2\Delta H^0_{sub}(C_s)$ ↓ $7/2\Delta H^0_{d(H-H)}$ ↓ $1/2\Delta H^0_{d(N\equiv N)}$ ↓ $2C_{(g)} + 7\ H_{(g)} + N_{(g)}$ $-5\Delta H^0_{d(C-H)} - \Delta H^0_{d(C-C)} - \Delta H^0_{d(C-N)} - 2\Delta H^0_{d(N-H)}$
	0,25	$\Delta H^0_f(C_2H_5NH_{2(g)}) = 2\ \Delta H^0_{Sub}(C_s) + \frac{7}{2}\Delta H^0_d(H-H) + \frac{1}{2}\Delta H^0_d(N\equiv N)$
		$- 5\Delta H^0_d(C-H) - \Delta H^0_d(C-C) - \Delta H^0_d(C-N) - 2\Delta H^0_d(N-H)$
		$-47,17 = 2\ (717) + \frac{7}{2}(436) + \frac{1}{2}(945) - 5(413) - 348 - 292 - 2\Delta H^0_d(N-H)$
	0,25	$\Delta H^0_d(N-H) = \frac{727,5 + 47,17}{2} = 387,335\ kJ.mol^{-1}$
	0,25	$\Delta H^0_f(N-H) = -387,335\ kJ.mol^{-1}$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

		5- حساب كتلة المسعر المصنوع من مادة (Al)
0,75	**0,25**	لدينا: $C = n\,c$ أي $C_{cal} = n_{Al} c_{Al}$ ومنه : $n_{Al} = \dfrac{C_{cal}}{c_{Al}}$
		التطبيق العددي :
	0,25	$n_{Al} = \dfrac{130,8}{24,35} = 5,37\ mol$
	0,25	$n_{Al} = \dfrac{m_{cal}}{M_{Al}} \Rightarrow m_{cal} = n_{Al} \times M_{Al} = 5,37 \times 27 = 145,03\ g$

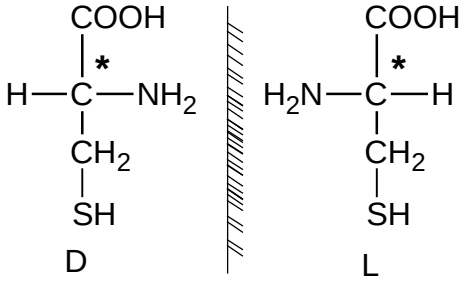
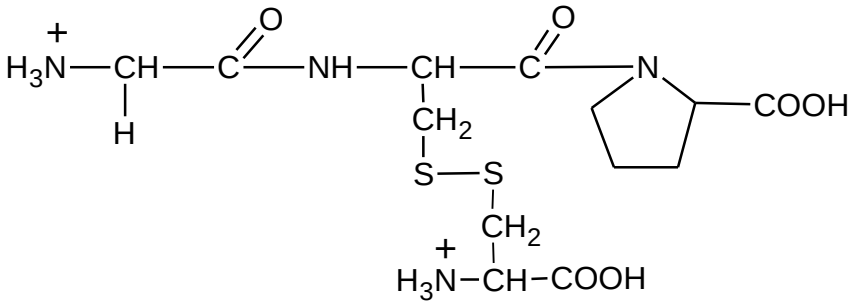
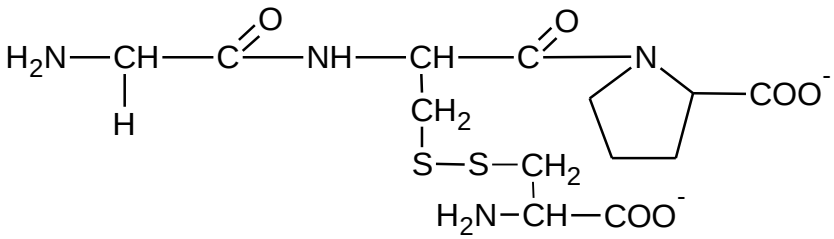
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان بكالوريا الدورة الإستثنائية : 2017

اختبار مادة: التكنولوجيا(هندسة الطرائق) الشعبة: تقني رياضي المدة:04 سا و30د

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول (8 نقاط):		
I)		
1) الصيغ نصف المفصلة للمركبين (A) و(B) :		**0,5**
(A) $H_3C-C\equiv CH$ (B) $H_3C-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3$	0,25x2	
2) الصيغ نصف المفصلة للمركبين C ، D :		**0,5**
(C) $H_3C-\overset{\overset{OH}{\|}}{CH}-CH_3$ **(D)** $H_3C-CH=CH_2$	0,25x2	
3) استنتاج الصيغ نصف المفصلة للمركبات E، F، G، H، I :		**2,5**
(E) $H_3C-CH-CH_3$ (C6H5) **(F)** $H_3C-CH-CH_3$ (C6H4)-NO_2 **(G)** $H_3C-CH-CH_3$ (C6H4)-NH_2	0,5x5	
(H) $H_3C-\overset{\overset{Cl}{\|}}{C}-CH_3$ (C6H4)-NH_2 **(I)** $H_3C-\overset{\overset{MgCl}{\|}}{C}-CH_3$ (C6H4)-NH_2		
4) الصيغة العامة للبوليمير (K) :		**0,75**
$-\left[\left(C=O\right)\left(H_3C-\overset{\overset{CH_3}{\|}}{C}\right)(C_6H_4)-HN\right]_n-$	0,75	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
(II		
1) تصنيف الأحماض الأمينية السابقة :		**0,75**
Gly : حمض أميني خطي بسيط	0,25	
Cys : حمض أميني خطي كبريتي	0,25	
Pro : حمض أميني حلقي غير عطري	0,25	
2) تمثيل المماكبات الضوئية D و L لسيستئين Cys :		**1**
	0,5x2	
3) حساب pHi للبرولين:		**0,5**
$pH_i = \frac{pKa_1 + pKa_2}{2} = \frac{1,99 + 10,60}{2} = 6,295$	0.5	
4)كتابة الصيغ نصف المفصلة للببتيد :		**1,5**
- عند pH =1 : 	0,75	
- عند pH = 12 : 	0,75	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

التمرين الثاني (6 نقاط) :

I)

1) حساب كمية حرارة التفاعل Q_r : **1**

0.25 $\sum Q = Q_{sol} + Q_r + Q_{cal} = 0$

0.25 $Q_{sol} = m_{sol} .c .(T_f - T_1)$

0.25 $Q_{cal} = C_{cal} .(T_f - T_1)$

$\sum Q = Q_r + m_{sol} .c .(T_f - T_1) + C_{cal} .(T_f - T_1) = 0$

$Q_r = -(m_{sol} .c + C_{cal}).(T_f - T_1)$

0.25 $Q_r = -(100 \times 4,185 + 100) \times (308,5 - 298)$

$Q_r = -5444,25 \text{ J}$

2) استنتاج ΔH_1° : **1**

0.25 $M_{MgO} = 24,3 + 16 = 40,3 \text{ g.mol}^{-1}$

0,25 $n_{MgO} = \frac{m_{MgO}}{M_{MgO}} = \frac{1,5}{40,3} = 3,72 \times 10^{-2} \text{ mol}$

0.25 $\Delta H_1^\circ = \frac{Qr}{n_{MgO}} = \frac{-5444,25 \times 10^{-3}}{3,72 \times 10^{-2}}$

0,25 $\Delta H_1^\circ = -146,35 \text{ kJ.mol}^{-1}$

1,5

3) قيمة أنطالبي التفاعل التالي :

$$Mg_{(s)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \longrightarrow MgO_{(s)} \quad \Delta H_f^\circ (MgO_{(s)})$$

باستعمال التفاعلات الوسطية :

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

0.25 $-1\times\left(MgO_{(s)}+2(H_3O^+,Cl^-)_{(aq)}\longrightarrow(Mg^{2+},2Cl^-)_{(aq)}+3H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H_1^\circ\right)$

0.25 $1\times\left(Mg_{(s)}+2(H_3O^+,Cl^-)_{(aq)}\longrightarrow(Mg^{2+},2Cl^-)_{(aq)}+H_{2(g)}+2H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H_2^\circ\right)$

0.25 $1\times\left(H_{2(g)}+\frac{1}{2}O_{2(g)}\longrightarrow H_2O_{(g)} \quad \Delta H_3^\circ\right)$

0.25 $1\times\left(H_2O_{(g)}\longrightarrow H_2O_{(\ell)} \quad \Delta H_4^\circ\right)$

$Mg_{(s)}+\frac{1}{2}O_{2(g)}\longrightarrow MgO_{(s)} \quad \Delta H_f^\circ(MgO_{(s)})$

0.25 $\Delta H_f^\circ(MgO_{(s)}) = -\Delta H_1^\circ+\Delta H_2^\circ+\Delta H_3^\circ+\Delta H_4^\circ$

0.25 $\Delta H_f^\circ(MgO_{(s)}) = -(-146,35)+(-461,95)+(-242)+(-44)$

$\Delta H_f^\circ(MgO_{(s)}) = -601,6\ kJ.mol^{-1}$

(II

0,75

1) إكمال الجدول :

0.25 $T_1=\frac{P_1V_1}{nR}=\frac{10^5\times12\times10^{-3}}{0,5\times8,314}=288,66\ K$ **أو** $\frac{P_1.V_1}{T_1}=\frac{P_2.V_2}{T_2}\Rightarrow T_1=\frac{T_2.V_1}{V_2}=\frac{433\times12}{18}=288,66K$

0.25 $P_2=P_1=10^5\ Pa$

0.25 $V_3=V_2=18\ L$

	الحالة (1)	الحالة (2)	الحالة (3)
الضغط (Pa)	$P_1=10^5$	$P_2=10^5$	$P_3=2\times10^5$
الحجم (L)	$V_1=12$	$V_2=18$	$V_3=18$
درجة الحرارة (K)	$T_1=288,66$	$T_2=433$	$T_3=866$

1,75

2) حساب العمل و كمية الحرارة للتحوّلين a و b :

- التحول a :

$1\xrightarrow{P=Cte}2$

0.25 $Q_{1\to2}=n.C_p.(T_2-T_1)$

0.25 $Q_{1\to2}=0,5\times20,78\times(433-288,66)=1499,7\ J$

0.25 $W_{1\to2}=-P_2.(V_2-V_1)$

0.25 $W_{1\to2}=-10^5\times(18-12)\times10^{-3}=-600\ J$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

- التحول b :

$$2 \xrightarrow{V=Cte} 3$$

$$Q_{2\to3} = nC_V(T_3 - T_2) \quad \text{0.25}$$

$$C_V = C_P - R = 20,78 - 8,314 = 12,466 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} \quad \text{0.25}$$

$$Q_{2\to3} = 0,5 \times 12,466 \times (866 - 433) = 2698,889 \text{ J} \quad \text{0.25}$$

$$W_{2\to3} = 0$$

التمرين الثالث (6 نقاط) :

يتفكك مركب اليوريا بوجود وسيط مناسب وفق التفاعل الآتي :

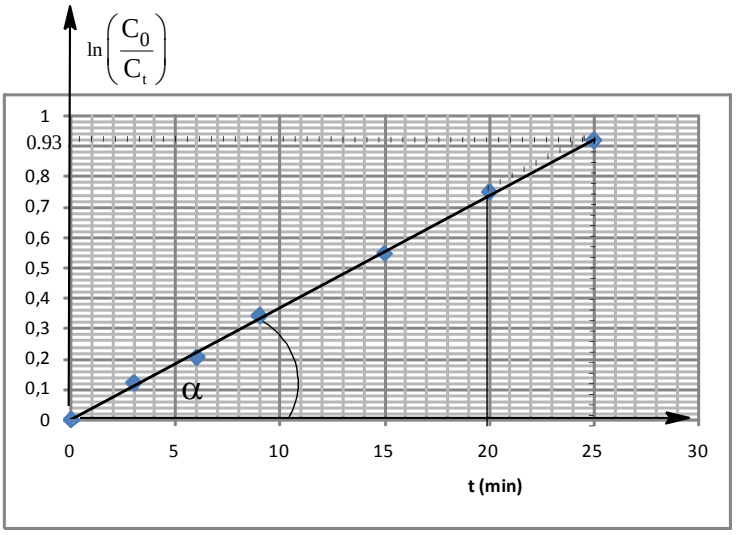
$$(H_2N)_2CO \longrightarrow NH_4^+ + O=C=N^-$$

1) إكمال الجدول : **1.5**

t(min)	0	3	6	9	15	20
x(mol/L)	0	0,27	0,44	0,68	0 ,99	1,24
$\frac{C_0}{C_t}$	1	1,130	1,230	1,407	1,728	2,117
$\ln\left(\frac{C_0}{C_t}\right)$	0	0,122	0,207	0,342	0,547	0,750

1,5

2) رسم المنحنى البياني: $\ln\left(\frac{C_0}{C_t}\right) = f(t)$ **1**



01

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
3) استنتاج أن التفاعل من الرتبة الأولى :		**0.5**
بما أن المنحنى $\ln\left(\frac{C_0}{C_t}\right)=f(t)$ عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ فإنّ التفاعل من الرتبة الأولى .	0.5	
4) حساب زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:		**1.5**
$t_{1/2}=\frac{0,69}{k}$	0.5	
$k=tg(\alpha)=\frac{0,750}{20}=0,0375\ min^{-1}$	0.5	
$t_{1/2}=\frac{0,69}{k}=\frac{0,69}{0,0375}=18,4\,min$	0.5	
5) إيجاد التركيز (C_t) عند $t=25\ min$:		**1.5**
- بيانيا : بالإسقاط على المنحنى نستنتج :		
$\ln\frac{C_0}{C_t}=0,93$	0.25	
$C_t=C_0.e^{-0,93}$	0.25	
$C_t=2,35.e^{-0,93}=0,927\ mol.L^{-1}$	0.25	
- حسابيا :		
$Ln\frac{C_0}{C_t}=k\times t\Rightarrow C_t=C_0e^{-kt}$	0.25	
$C_t=2,35e^{-0,0375\times25}$	0.25	
$C_t=0,92\ mol.L^{-1}$	0.25	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا